POINTPRO

Solution SaaS de Gestion de Présence

CAHIER DES CHARGES

Document technique et fonctionnel

Version 1.0

Mars 2026

CONFIDENTIEL

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 4
1.1 Présentation du projet 4
1.2 Contexte et problématique 4
1.3 Objectifs du projet 4
1.4 Périmètre du projet 4
1.5 Cible 4
2. Spécifications fonctionnelles 6
2.1 Architecture multi-tenant 6
2.2 Gestion des utilisateurs et rôles 6
2.3 Module de pointage 6
2.3.1 Processus de pointage 6
2.3.2 Géolocalisation et géofencing 6
2.3.3 Règles de pointage 7
2.4 Tableau de bord administrateur 7
2.5 Module de rapports 7
2.6 Calcul automatique des heures 8
2.7 Système de notifications 8
2.8 Module de facturation SaaS 8
3. Spécifications techniques 9
3.1 Stack technologique 9
3.2 Architecture applicative 9
3.3 Modèle de données 10
3.3.1 Table companies 10
3.3.2 Table users 10
3.3.3 Table attendances 11
3.3.4 Table locations 11
3.3.5 Table departments 12
3.4 Routes et contrôleurs (Inertia.js) 12
3.5 Sécurité 12
4. Exigences non fonctionnelles 14
4.1 Performance 14
4.2 Scalabilité 14
4.3 Compatibilité 14
4.4 Accessibilité et internationalisation 14
5. Planning prévisionnel 15

5.1 Détail des phases 15
Phase 1 — Fondations (S1 à S3) 15
Phase 2 — Pointage (S4 à S7) 15
Phase 3 — Dashboard & Rapports (S8 à S10) 15
6. Budget estimatif 17
6.1 Coûts de développement 17
6.2 Coûts d'exploitation mensuels 17
6.3 Seuil de rentabilité 17
7. Livrables 18
8. Maintenance et évolution 18
8.1 Maintenance corrective 18
8.2 Évolutions prévues (Roadmap v2) 18
9. Annexes 19
9.1 Glossaire 19
9.2 Références techniques 19

1. Introduction

1.1 Présentation du projet

PointPro est une solution SaaS (Software as a Service) de gestion de présence et de pointage du personnel destinée aux entreprises d'Afrique de l'Ouest et plus largement aux marchés francophones. La plateforme permet aux employés de pointer leur arrivée et leur départ directement depuis leur téléphone, avec vérification par géolocalisation, et offre aux gestionnaires un tableau de bord centralisé pour le suivi en temps réel.

1.2 Contexte et problématique

La gestion de la présence du personnel dans de nombreuses entreprises repose encore sur des méthodes manuelles : feuilles de présence papier, fichiers Excel partagés, ou cahiers de pointage. Ces méthodes entraînent plusieurs difficultés :

- Risque élevé de fraude et de falsification des heures
- Perte ou détérioration des documents physiques
- Calcul manuel des heures, source d'erreurs et de litiges
- Absence de visibilité en temps réel pour les managers
- Conflits récurrents entre employés et administration en fin de mois
- Impossibilité de gérer des sites multiples de manière centralisée

1.3 Objectifs du projet

1. Développer une plateforme web multi-tenant permettant à chaque entreprise de gérer son propre espace de pointage
2. Offrir un système de pointage mobile avec géolocalisation intégrée
3. Automatiser le calcul des heures travaillées, des retards et des absences
4. Fournir un tableau de bord analytique avec rapports exportables
5. Proposer un modèle SaaS avec plans tarifaires évolutifs
6. Garantir la sécurité et la confidentialité des données

1.4 Périmètre du projet

Inclus : Application web responsive (Laravel + React), interface d'administration multi-tenant, module de pointage mobile avec géolocalisation, tableaux de bord et rapports, gestion des employés et départements, système de notifications, module de facturation SaaS.

Exclus (v1) : Intégration WhatsApp Business API, application mobile native, intégration paie, reconnaissance faciale, module de congés.

1.5 Cible

La solution cible en priorité les PME et ETI de 10 à 500 employés dans les secteurs du BTP, de la logistique, du commerce, de la sécurité, de la restauration et des services, principalement en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest francophone.

2. Spécifications fonctionnelles

2.1 Architecture multi-tenant

Chaque entreprise inscrite sur PointPro dispose de son propre espace isolé, avec ses données, sa configuration et ses utilisateurs. L'architecture repose sur une base de données partagée avec isolation par clé étrangère (company_id). Chaque tenant peut personnaliser ses horaires de travail, sa tolérance de retard, ses zones géographiques autorisées et ses règles de notification.

2.2 Gestion des utilisateurs et rôles

Le système de rôles définit quatre niveaux d'accès :

Rôle	Description	Permissions clés
Super Admin	Administrateur de la plateforme PointPro	Gestion des tenants, facturation, support
Admin Entreprise	Responsable de l'entreprise cliente	Configuration complète, rapports, gestion RH
Manager	Responsable d'équipe ou de département	Consultation équipe, validation pointages, rapports équipe
Employé	Utilisateur final	Pointage personnel, consultation historique

2.3 Module de pointage

2.3.1 Processus de pointage

Le pointage s'effectue via l'interface web responsive. L'employé se connecte depuis son navigateur mobile, appuie sur le bouton de pointage, et le système enregistre automatiquement l'heure exacte et les coordonnées GPS. Le processus comporte les étapes suivantes :

1. L'employé ouvre l'application web et s'authentifie
2. Il appuie sur le bouton « Pointer mon arrivée » ou « Pointer mon départ »
3. Le navigateur capture les coordonnées GPS (avec autorisation)
4. Le système vérifie la géolocalisation par rapport aux zones autorisées
5. Le pointage est enregistré avec horodatage, position GPS et statut
6. Une confirmation visuelle est affichée à l'employé

2.3.2 Géolocalisation et géofencing

Le système de géofencing permet de définir des zones géographiques autorisées pour le pointage. Chaque zone est définie par un point central (latitude, longitude) et un rayon en mètres. Les fonctionnalités incluent :

- Définition de zones multiples par entreprise (bureaux, entrepôts, chantiers)
- Rayon configurable de 50m à 5km selon le type de site
- Calcul de distance serveur via la formule de Haversine

- Alerte et marquage spécial pour les pointages hors zone
- Historique des positions GPS pour audit

2.3.3 Règles de pointage

Paramètre	Description	Valeur par défaut
Heure de début	Heure officielle de prise de service	08:00
Heure de fin	Heure officielle de fin de service	17:00
Tolérance retard	Durée au-delà de laquelle un retard est compté	15 minutes
Pointage anticipé	Durée avant l'heure autorisée pour pointer	30 minutes
Rayon géolocalisation	Distance maximale autorisée pour le pointage	200 mètres
Pointage oublié	Délai après lequel l'absence est automatique	2 heures
Pause déjeuner	Durée de la pause méridienne	1 heure

2.4 Tableau de bord administrateur

Le dashboard principal offre une vue synthétique en temps réel de la situation de présence. Il comprend les éléments suivants :

- Compteurs en temps réel : présents, en retard, absents, en congé
- Graphique de présence hebdomadaire avec comparaison périodique
- Taux de présence par département avec barres de progression
- Flux d'activité des pointages récents
- Alertes et notifications (retards, pointages hors zone, anomalies)
- Carte interactive des positions GPS des employés pointés

2.5 Module de rapports

Le système génère des rapports automatiques et personnalisables :

Type de rapport	Contenu	Format
Rapport journalier	Liste complète des pointages du jour avec statuts	PDF, Excel
Rapport hebdomadaire	Synthèse de la semaine par département	PDF, Excel
Rapport mensuel	Bilan complet : heures, retards, absences, tendances	PDF, Excel
Fiche individuelle	Détail d'un employé sur une période donnée	PDF
Rapport d'anomalies	Pointages hors zone, incohérences, corrections	PDF, Excel
Export brut	Données brutes pour intégration paie ou comptabilité	CSV, Excel

2.6 Calcul automatique des heures

Le moteur de calcul traite automatiquement les données de pointage pour produire les indicateurs suivants :

- Heures travaillées par jour, semaine et mois (déduction pause déjeuner)
- Minutes de retard par jour avec cumul mensuel
- Heures supplémentaires (au-delà de 8h/jour ou 40h/semaine)
- Taux de présence individuel et collectif
- Nombre de jours d'absence avec catégorisation (justifiée / non justifiée)
- Score de ponctualité par employé

2.7 Système de notifications

PointPro intègre un système de notifications multi-canal :

- Notification push navigateur pour les rappels de pointage
- Notifications email pour les rapports et alertes administrateur
- Notifications in-app pour les confirmations et avertissements
- Rappel automatique aux employés n'ayant pas pointé 30 minutes après l'heure
- Alerte manager en cas de retard ou absence d'un membre d'équipe

2.8 Module de facturation SaaS

Le système intègre une gestion complète des abonnements :

Plan	Employés max	Prix mensuel (FCFA)	Fonctionnalités
Starter	10	Gratuit	Pointage de base, 1 site, rapports mensuels
Business	50	25 000	Géolocalisation, multi-sites, rapports complets, export
Enterprise	Illimité	75 000	Toutes fonctionnalités, API, support prioritaire, SSO
Sur mesure	Illimité	Sur devis	Déploiement dédié, intégrations custom, SLA garanti

3. Spécifications techniques

3.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Version / Détail
Backend	Laravel (PHP)	v11.x avec PHP 8.3
Frontend	React.js	v18.x avec TypeScript
Base de données	MySQL	v8.0 (production), SQLite (tests)
Cache / Sessions	Database / File Cache	Laravel cache (file/database driver)
File d'attente	Laravel Queue + Database Driver	Cron jobs cPanel pour queue:work
Authentification	Laravel Breeze + Inertia	Auth sessions natives, middleware Laravel
API	Inertia.js	Pont Laravel-React, routing serveur, v2.x
CSS Framework	Tailwind CSS	v3.x
State Management	Inertia Shared Data	Props serveur + useForm / usePage
Data Fetching	Inertia Router	router.visit(), router.post(), rechargement partiel
Cartographie	Leaflet / OpenStreetMap	Gratuit, sans clé API
Export PDF	DomPDF / Laravel Snappy	Génération serveur
Export Excel	Laravel Excel (Maatwebsite)	v3.x
Serveur web	Apache (cPanel)	Hébergement mutualisé / dédié via cPanel
Déploiement	cPanel + Git Version Control	Déploiement via Git pull + cPanel Terminal
CI/CD	GitHub + cPanel Git Deployment	Tests locaux, déploiement via Git push + hook cPanel
Hébergement	Hébergement cPanel	o2switch, LWS, PlanetHoster ou Namecheap

3.2 Architecture applicative

L'application suit une architecture monolithique moderne avec Laravel (backend) et React (frontend) reliés par Inertia.js. Le routing est géré côté serveur par Laravel, et Inertia transmet les données aux composants React via des props, sans nécessiter d'API REST séparée. L'architecture se décompose en couches :

- Couche Présentation : pages Inertia (React), composants partagés, layouts, hooks (usePage, useForm)

- Couche Contrôleurs : controllers Laravel, form requests, Inertia::render(), middleware
- Couche Métier : services (AttendanceService, GeoService, ReportService), actions
- Couche Données : modèles Eloquent, repositories, scopes, observers
- Couche Infrastructure : jobs, events, listeners, notifications, cache

3.3 Modèle de données

Les tables principales de la base de données sont détaillées ci-dessous. Toutes les tables incluent les champs created_at et updated_at (timestamps Laravel) ainsi qu'un soft delete (deleted_at) pour les entités principales.

3.3.1 Table companies

Colonne	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED PK	Identifiant unique
name	VARCHAR(255)	Nom de l'entreprise
slug	VARCHAR(255) UNIQUE	Identifiant URL unique
email	VARCHAR(255)	Email principal de contact
phone	VARCHAR(50)	Téléphone
address	TEXT	Adresse physique
logo_path	VARCHAR(500) NULL	Chemin du logo
settings	JSON	Configuration (horaires, tolérance, timezone)
plan	ENUM	starter, business, enterprise, custom
subscription_ends_at	TIMESTAMP NULL	Fin d'abonnement
is_active	BOOLEAN	Statut actif/inactif

3.3.2 Table users

Colonne	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED PK	Identifiant unique
company_id	BIGINT FK → companies	Entreprise de rattachement
department_id	BIGINT FK NULL → departments	Département
first_name	VARCHAR(100)	Prénom
last_name	VARCHAR(100)	Nom de famille
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Adresse email
phone	VARCHAR(50)	Numéro de téléphone

password	VARCHAR(255)	Mot de passe hashé (bcrypt)
role	ENUM	super_admin, admin, manager, employee
employee_id_number	VARCHAR(50) NULL	Matricule interne
avatar_path	VARCHAR(500) NULL	Photo de profil
is_active	BOOLEAN	Compte actif/inactif

3.3.3 Table attendances

Colonne	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED PK	Identifiant unique
user_id	BIGINT FK → users	Employé concerné
company_id	BIGINT FK → companies	Entreprise (dénormalisation pour perf)
date	DATE	Date du pointage
check_in	TIMESTAMP NULL	Heure d'arrivée
check_out	TIMESTAMP NULL	Heure de départ
check_in_lat	DECIMAL(10,8) NULL	Latitude arrivée
check_in_lng	DECIMAL(11,8) NULL	Longitude arrivée
check_out_lat	DECIMAL(10,8) NULL	Latitude départ
check_out_lng	DECIMAL(11,8) NULL	Longitude départ
check_in_location_id	BIGINT FK NULL	Zone de pointage arrivée
status	ENUM	present, late, absent, half_day, excused
late_minutes	INT DEFAULT 0	Minutes de retard
worked_hours	DECIMAL(5,2) NULL	Heures travaillées calculées
overtime_hours	DECIMAL(5,2) DEFAULT 0	Heures supplémentaires
is_geo_verified	BOOLEAN	Pointage dans la zone autorisée
notes	TEXT NULL	Remarques ou justifications

3.3.4 Table locations

Colonne	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED PK	Identifiant unique
company_id	BIGINT FK → companies	Entreprise propriétaire
name	VARCHAR(255)	Nom du site (ex: Bureau Plateau)
address	TEXT	Adresse physique complète

latitude	DECIMAL(10,8)	Latitude du centre
longitude	DECIMAL(11,8)	Longitude du centre
radius_meters	INT DEFAULT 200	Rayon autorisé pour le pointage
is_active	BOOLEAN	Site actif/inactif

3.3.5 Table departments

Colonne	Type	Description
id	BIGINT UNSIGNED PK	Identifiant unique
company_id	BIGINT FK → companies	Entreprise
name	VARCHAR(255)	Nom du département
manager_id	BIGINT FK NULL → users	Responsable du département

3.4 Routes et contrôleurs (Inertia.js)

Les routes sont définies dans web.php et protégées par les middleware auth et verified. Chaque route renvoie une page Inertia via Inertia::render() avec les données en props. Les actions (pointage, CRUD) utilisent des requêtes POST/PUT/DELETE classiques via router.post() côté React. Les routes principales sont :

Méthode	Endpoint	Description	Rôle min.
POST	/login	Authentification	Public
POST	/register	Inscription entreprise	Public
POST	/attendances/check-in	Pointer l'arrivée	Employé
POST	/attendances/check-out	Pointer le départ	Employé
GET	/attendances	Liste des pointages (filtrés)	Manager
GET	/attendances/today	Pointages du jour	Manager
GET	/dashboard/stats	Statistiques temps réel	Manager
GET	/reports/monthly	Rapport mensuel	Admin
GET	/reports/export/{format}	Export PDF/Excel/CSV	Admin
CRUD	/employees	Gestion des employés	Admin
CRUD	/departments	Gestion des départements	Admin
CRUD	/locations	Gestion des zones GPS	Admin
GET/PUT	/settings	Configuration entreprise	Admin
GET	/admin/companies	Gestion tenants (super)	Super Admin

3.5 Sécurité

La sécurité est une priorité absolue, en particulier pour les données de localisation et de présence. Les mesures suivantes sont mises en œuvre :

- Authentification par sessions Laravel (cookies sécurisés, HttpOnly)
- Hashage des mots de passe avec bcrypt (cost factor 12)
- Protection CSRF native (Inertia gère automatiquement le token X-XSRF-TOKEN)
- Rate limiting sur les endpoints critiques (login : 5/min, pointage : 10/min)
- Validation stricte de toutes les entrées via Form Requests Laravel
- Isolation des données par tenant via Global Scopes Eloquent
- Chiffrement des données sensibles au repos (AES-256)
- Communication HTTPS obligatoire (TLS 1.3)
- Journalisation de toutes les actions sensibles (audit log)
- Politique de mots de passe : minimum 8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre

4. Exigences non fonctionnelles

4.1 Performance

Critère	Objectif	Mesure
Temps de réponse API	< 200ms (p95)	New Relic / Laravel Telescope
Temps de chargement page	< 2 secondes	Lighthouse, WebPageTest
Requêtes simultanées	500 pointages/minute	Tests de charge (k6, Artillery)
Disponibilité	99.5% uptime mensuel	Monitoring UptimeRobot
Taille bundle React	< 300 KB gzippé	Webpack Bundle Analyzer

4.2 Scalabilité

L'architecture doit supporter une croissance de 100 à 10 000 entreprises sans refonte majeure. Les stratégies prévues incluent : mise en cache agressive via Redis ou file-based cache pour les statistiques de dashboard, indexation optimisée des tables attendances (index composite sur company_id + date), pagination et lazy loading systématiques, et possibilité de migration vers un serveur dédié cPanel ou VPS si les limites du mutualisé sont atteintes.

4.3 Compatibilité

L'application web est responsive et compatible avec les navigateurs et appareils suivants :

- Chrome 90+, Firefox 90+, Safari 14+, Edge 90+ (desktop et mobile)
- iOS 14+ (Safari), Android 10+ (Chrome)
- Résolution minimale supportée : 360px de largeur
- Mode hors ligne partiel : mise en cache des données récentes via Service Worker

4.4 Accessibilité et internationalisation

L'interface respecte les normes WCAG 2.1 niveau AA pour l'accessibilité de base (contrastes, navigation clavier, labels ARIA). La langue par défaut est le français, avec possibilité d'ajouter l'anglais en v2. Les dates, heures et devises suivent les formats locaux (fuseau horaire d'Abidjan UTC+0).

5. Planning prévisionnel

Le développement est découpé en 5 phases sur une durée totale estimée de 16 semaines :

Phase	Durée	Livrables
Phase 1 — Fondations	3 semaines	Setup projet, auth, multi-tenant, modèles de données, CRUD employés/départements
Phase 2 — Pointage	4 semaines	Module de pointage complet, géolocalisation, géofencing, règles métier, interface mobile
Phase 3 — Dashboard & Rapports	3 semaines	Tableau de bord admin, graphiques, rapports, exports PDF/Excel
Phase 4 — Notifications & SaaS	3 semaines	Système de notifications, plans tarifaires, facturation, onboarding
Phase 5 — Tests & Lancement	3 semaines	Tests complets, corrections, optimisation, documentation, mise en production

5.1 Détail des phases

Phase 1 — Fondations (S1 à S3)

1. Initialisation du projet Laravel 11 + React 18 avec configuration cPanel
2. Configuration de la base de données, migrations et seeders
3. Système d'authentification Breeze/Inertia avec gestion des rôles
4. Architecture multi-tenant avec Global Scopes
5. CRUD complet employés, départements, zones géographiques
6. Interface de base React/Inertia avec layouts, composants partagés et responsive design

Phase 2 — Pointage (S4 à S7)

1. Développement de l'API de pointage (check-in / check-out)
2. Intégration de l'API Geolocation du navigateur
3. Implémentation du géofencing côté serveur (formule de Haversine)
4. Moteur de calcul des heures, retards et absences
5. Interface mobile de pointage (bouton, confirmation, historique)
6. Tests unitaires et d'intégration du module

Phase 3 — Dashboard & Rapports (S8 à S10)

1. Développement du tableau de bord avec statistiques temps réel
2. Graphiques interactifs (Recharts) : présence, retards, tendances
3. Module de rapports avec génération PDF (DomPDF) et Excel
4. Filtres avancés (période, département, employé, statut)

5. Carte interactive des positions GPS (Leaflet / OpenStreetMap)

6. Budget estimatif

6.1 Coûts de développement

Poste	Estimation	Détail
Développeur Full-Stack Senior	3 200 000 FCFA	16 semaines × 200 000 FCFA/semaine
Développeur Frontend Junior	1 200 000 FCFA	12 semaines × 100 000 FCFA/semaine
UI/UX Designer	600 000 FCFA	Maquettes, prototypes, charte graphique
Chef de projet (partiel)	480 000 FCFA	16 semaines × 30 000 FCFA/semaine
Tests & QA	300 000 FCFA	Tests fonctionnels et de charge
Total développement	5 780 000 FCFA	Environ 8 815 EUR

6.2 Coûts d'exploitation mensuels

Poste	Coût mensuel	Détail
Hébergement cPanel	25 000 FCFA	Hébergement cPanel mutualisé (ex: o2switch, LWS)
Nom de domaine + SSL	2 000 FCFA	Domaine .com + certificat Let's Encrypt (gratuit)
Service email (SMTP)	10 000 FCFA	Mailgun ou Amazon SES (~5 000 emails/mois)
Backup cloud	5 000 FCFA	Sauvegarde quotidienne automatisée
Monitoring	0 FCFA	UptimeRobot (gratuit), Laravel Log Viewer
Total mensuel	42 000 FCFA	Environ 64 EUR

6.3 Seuil de rentabilité

Avec un coût fixe mensuel de 42 000 FCFA et un abonnement Business à 25 000 FCFA/mois, le seuil de rentabilité opérationnel est atteint dès 2 clients payants. Le retour sur investissement du développement initial (5 780 000 FCFA) est estimé à 12 mois avec une acquisition de 20 clients Business dans la première année, soit un chiffre d'affaires récurrent annuel de 6 000 000 FCFA.

7. Livrables

Les livrables suivants seront remis à chaque jalon :

Livrable	Format	Jalon
Code source complet (backend + frontend)	Repository Git	Fin de chaque phase
Documentation technique API (Swagger/OpenAPI)	JSON + HTML	Phase 2
Guide d'installation et de déploiement	Markdown + procédure cPanel	Phase 5
Guide utilisateur administrateur	PDF	Phase 5
Guide utilisateur employé	PDF	Phase 5
Rapport de tests (unitaires + intégration)	HTML	Phase 5
Rapport de tests de charge	PDF	Phase 5
Base de données de production configurée	MySQL dump + migrations	Phase 5
Environnement de production déployé	Serveur cPanel	Phase 5

8. Maintenance et évolution

8.1 Maintenance corrective

Une période de garantie de 3 mois après le lancement est incluse. Durant cette période, les bugs critiques sont corrigés sous 24 heures, les bugs mineurs sous 72 heures. Au-delà, un contrat de maintenance peut être négocié à hauteur de 15% du coût de développement annuel.

8.2 Évolutions prévues (Roadmap v2)

Les fonctionnalités suivantes sont envisagées pour les versions ultérieures :

- Intégration WhatsApp Business API pour pointage par message
- Application mobile native (React Native) pour iOS et Android
- Reconnaissance faciale optionnelle pour validation d'identité
- Module de gestion des congés et permissions
- Intégration avec les logiciels de paie (Sage, export DAS)
- Pointage par QR Code et NFC
- Tableau de bord BI avancé avec prédictions (Machine Learning)
- Mode hors connexion complet avec synchronisation différée
- Support multilingue (anglais, portugais)

9. Annexes

9.1 Glossaire

Terme	Définition
SaaS	Software as a Service — modèle de distribution logicielle où l'application est hébergée et accessible via internet
Multi-tenant	Architecture où une seule instance de l'application sert plusieurs clients (tenants) avec isolation des données
Géofencing	Technologie de délimitation de zones géographiques virtuelles permettant de déclencher des actions quand un appareil entre ou sort d'une zone
API REST	Interface de programmation basée sur le protocole HTTP utilisant les méthodes GET, POST, PUT, DELETE
Inertia.js	Bibliothèque permettant de créer des applications monolithiques modernes en reliant un framework backend (Laravel) à un framework frontend (React) sans API REST
Haversine	Formule mathématique calculant la distance entre deux points à la surface d'une sphère à partir de leurs coordonnées
Tenant	Client (entreprise) utilisant la plateforme dans un contexte multi-tenant
Global Scope	Mécanisme Laravel appliquant automatiquement un filtre à toutes les requêtes d'un modèle Eloquent

9.2 Références techniques

- Documentation Laravel 11 : https://laravel.com/docs/11.x
- Documentation React 18 : https://react.dev
- API Geolocation W3C : https://www.w3.org/TR/geolocation
- Leaflet.js : https://leafletjs.com
- Tailwind CSS : https://tailwindcss.com
- Inertia.js : https://inertiajs.com

SIGNATURES ET APPROBATION

Maître d'ouvrage	**Maître d'œuvre**
Nom : _____	Nom : _____
Fonction : _____	Fonction : _____
Date : _____	Date : _____
Signature :	Signature :